

Llista 5. Inferència estadística II (tests d'hipòtesi)

1. En un laboratori s'ha sintetitzat un nou compost metàl·lic pel que es preveu un punt de fusió de 1260^0 . Quatre determinacions experimentals d'aquest punt han donat els valors

$$1269^0 \quad 1271^0 \quad 1263^0 \quad 1265^0$$

Podem acceptar el valor teòric del punt de fusió o hem de concloure que el valor real és major? Se suposa normalitat. Considereu $\alpha = 0.05$.

Solució al problema 1:(Test per la mitjana)

$$n = 4, \quad \bar{x} = 1267, \quad s = 3.65148372, \quad \mu = 1260$$

$$\begin{aligned} H_0 : \quad & \mu = 1260 \\ H_1 : \quad & \mu > 1260 \end{aligned} \quad \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} = t_3$$

Sota la hipòtesis nul·la

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1267 - 1260}{\frac{3.65148372}{\sqrt{4}}} = 3.8341, \quad t_{3,0.95} = 2.3534$$

acceptem la hipòtesi alternativa: el punt de fusió teòric és superior a 1260 graus centígrads.

2. En un estudi sobre el temps necessari per passar el control de seguretat d'un aeroport, s'han examinat 150 passatgers obtenint un valor mitjà de 5.8 minuts amb una desviació típica de 3.1 minuts. Proporcionen aquestes dades evidència suficient que el temps mitjà necessari per passar el control és superior a 5 minuts? preneu $\alpha = 0.01$.

Solució al problema 2:(Test per la mitjana)

$$n = 150, \quad \bar{x} = 5.8, \quad s = 3.1, \quad \mu = 5$$

$$\begin{aligned} H_0 : \quad & \mu = 5 \\ H_1 : \quad & \mu > 5 \end{aligned} \quad \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} = t_{149} \approx t_{\infty} = N(0,1)$$

Sota la hipòtesis nul·la

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{5.8 - 5}{\frac{3.1}{\sqrt{150}}} = 3.1606, \quad t_{149,0.99} = 2.3263$$

acceptem la hipòtesi nul·la: el temps mitjà per passar el control és de 5 minuts.

3. Un investigador treballa sobre la suposició que un equip de mesura té una variabilitat que es tradueix en una desviació típica de 2 unitats en les mesures que efectua. Per comprovar si aquesta suposició és correcta repeteix 16 vegades una mesura i obté un valor de $s^2 = 6.1$. Quina és la conclusió que en treu? (Se suposa normalitat i es pren $\alpha = 0.05$)

Solució al problema 3:(Test per la variància)

$$n = 16, \quad s^2 = 6.1, \quad \sigma = 2$$

$$\begin{aligned} H_0 : \sigma &= 5 & \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} &\sim \chi_{n-1}^2 \\ H_1 : \sigma &\neq 5 \end{aligned}$$

Sota la hipòtesis nul·la

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{(16-1)6.1}{2^2} = 22.875 \quad \chi_{15,0.975}^2 = 27.4884$$

acceptem la hipòtesi nul·la: la desviació típica de la mesura val 2.

4. Un estudi alerta dels alts nivells de radiació a que estan sotmesos els membres de la tripulació dels avions de llarg recorregut. En una mostra de 100 empleats d'una companyia, 23 presenten evidència d'excés de radiació. Podem concloure que la proporció d'individus amb excés de radiació, de la població de la qual s'ha extret la mostra, és major de 0.15? Preneu $\alpha = 0.05$.

Solució al problema 4:(Test per la proporció)

$$n = 100, \quad \hat{p} = \frac{23}{100} = 0.23, \quad p_0 = 0.15$$

$$\begin{aligned} H_0 : p_0 &= 0.15 \\ H_1 : p_0 &> 0.15 \end{aligned} \quad \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1)$$

Sota la hipòtesis nul·la

$$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.23 - 0.15}{\sqrt{\frac{0.15(1-0.15)}{100}}} = 2.240448 \quad z_{0.95} = 1.65$$

acceptem la hipòtesi alternativa:

la proporció d'individus amb excés de radiació és superior a 0.15.

5. La normativa internacional sobre el contingut d'ozó a l'aire de l'interior dels avions fixa un nivell màxim de 0.25 parts per milió. S'ha pres una mostra de 12 avions amb rutes properes al pol nord i una mostra de 15 avions amb rutes allunyades del pol nord. S'ha obtingut $\bar{x}_1 = 0.18$ i $\bar{x}_2 = 0.10$. Se sap que les distribucions són normals i que $\sigma_1 = \sigma_2 = 0.01$. Podem concloure amb un nivell de significació $\alpha = 0.05$, que les zones polars no alteren la concentració d'ozó a l'aire de l'interior dels avions?

Solució al problema 5:(Test de comparació de mitjanes)

$$n_1 = 12, \quad \bar{x}_1 = 0.18, \quad \sigma_1 = 0.01$$

$$n_2 = 15, \quad \bar{x}_2 = 0.10, \quad \sigma_2 = 0.01$$

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_1 &= \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 &\neq \mu_2 \end{aligned} \quad \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

Sota la hipòtesis nul·la

$$\frac{(0.18 - 0.10) - (\mu_1 - \mu_2)}{0.01\sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{15}}} = 20.6559 \quad z_{0.975} = 1.96$$

acceptem la hipòtesi alternativa:

Les zones polars alteren la concentració d'ozó a l'aire dins els avions.

6. Software Telerín compta amb un grup de desenvolupament de programari de grans dimensions. Maria Pi la seva cap d'Estadística, ha verificat que el nombre de línies de codi per setmana i per programador té una distribució normal amb una mitjana de 300 i una desviació estàndard de 20. Fins ara, tothom a Telerín programava amb el llenguatge de programació propi de l'empresa, SuperT. Però ara s'ha adoptat un de nou C++-. La Sra. Pi decideix utilitzar una prova estadística per determinar si amb el nou llenguatge millora la productivitat dels programadors. D'una mostra aleatòria de 10 programadors obté una mitjana $\bar{x} = 310$ línies per setmana. Acceptant que la X continua sent normal i amb la mateixa variància, pot afirmar amb un nivell de significació del 5% que la mitjana de X ha augmentat?

Solució al problema 6: (Test per a la mitjana)

- Plantejament

$$H_0: \mu = 300$$

$$H_1: \mu \geq 300 \text{ (cua superior)}$$

$$\text{Estadístic: } E = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{(\bar{x} - 300)}{20/\sqrt{10}}, N(0,1) \text{ si } H_0 \text{ és certa.}$$

$$\text{Regió de rebuig: } \alpha = 0,05, z = 1,645: \text{valors superiors a } 1,645$$

- Resolució

$$E = \frac{(310 - 300)}{20/\sqrt{10}} = 1,5811. \text{ No es troba a la regió de rebuig.}$$

No hi ha evidència en contra d' H_0 . És dir, no hi ha evidència de que hagi hagut millora.

7. Una mostra aleatòria de 300 temps de resposta durant el període de màxima activitat del sistema de consulta interactiva Finances Banal dona una mitjana mostral de $\bar{t} = 0,75$ segons i una desviació típica mostral de $s = 0,40$ segons. L'acord de nivell de servei entre el departament de sistemes i els usuaris és que el temps mitjà de resposta per al període de màxima activitat no ha d'excedir de 0,70 segons. Passaria el sistema un test amb nivell de significació $\alpha = 0,01$?

Solució al problema 7: (Test per a la mitjana)

- Plantejament

$$H_0: \mu = 0,70$$

$$H_1: \mu \geq 0,70 \text{ (cua superior)}$$

$$\text{Estadístic: } E = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{(\bar{x} - 0,70)}{0,40/\sqrt{300}}, N(0,1) \text{ si } H_0 \text{ és certa.}$$

$$\text{Regió de rebuig: } \alpha = 0,01, z = 2,325: \text{valor superiors a } 2,325$$

- Resolució

$$E = \frac{(0,75 - 0,70)}{0,40/\sqrt{300}} = 2,1651. \text{ No es troba a la regió de rebuig.}$$

No hi ha evidència en contra d' H_0 . És dir, no hi ha evidència de que hagi hagut millora.

Amb $\alpha = 0,05, z = 1,645$ i rebutjaríem H_0 .

8. Suposem que la pressió dels pneumàtics d'un cert tipus de cotxe segueix una distribució normal. L'empresa A afirma que la mitjana és de 193 kPa i la desviació típica de 23 kPa, mentre que l'empresa B afirma que la mitjana és de 198 kPa i la desviació típica de 19 kPa. Mesurem la pressió de 31 pneumàtics i trobem una mitjana mostral de 195.3 kPa i una desviació típica de 20.5 kPa.

1. Podem afirmar amb un nivell de significació del 5% que l'empresa A està equivocada, pel que fa a la desviació típica?

2. Podem afirmar amb un nivell de significació del 5% que l'empresa B està equivocada, pel que fa a la desviació típica?
3. Què passa si fem les mateixes preguntes però amb un nivell de significació del 10%?

Solució al problema 8: (Tests per la variància)

1.

$$n = 31, \quad s = 20,5, \quad \sigma = 23$$

$$H_0: \sigma = 23 \quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

$$H_1: \sigma \neq 23$$

Sota la hipòtesis nul·la

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{(31-1)20,5^2}{23^2} = 23,8327 \quad \chi_{30,0.025}^2 = 16,7909 \quad \chi_{30,0.975}^2 = 46,9792$$

no podem rebutjar la hipòtesi nul·la: no hi ha evidència en contra del que diu l'empresa A.

2.

$$n = 31, \quad s = 20,5, \quad \sigma = 19$$

Efectuem el mateix test que a l'apartat anterior.

Sota la hipòtesis nul·la

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{(31-1)20,5^2}{19^2} = 23,8327 \quad \chi_{30,0.025}^2 = 16,7908 \quad \chi_{30,0.975}^2 = 46,9792$$

no podem rebutjar la hipòtesi nul·la: no tenim res en contra del que afirma l'empresa B.

3. Si $\alpha = 0.1$, aleshores $\chi_{30,0.005}^2 = 18,4927$ i $\chi_{30,0.95}^2 = 43,7730$, i es mantenen les dues conclusions anteriors.

9. El temps mitjà que necessita un usuari per obtenir un tiquet a la caixa del bar de l'Institut és de 3 minuts amb una desviació típica de 2 minuts. L'amo del bar decideix col·locar una nova màquina expendedora, que serà rendible si el temps mitjà no excedeix de 110 segons. Una mostra aleatòria de 16 clients dona els següents temps de servei en segons:

156	73	100	110	123	101	125	83
92	101	64	109	56	179	165	182

Amb nivell de significació del 5%, podem afirmar que el nou sistema serà rendible? Ha millorat el temps mitjà de l'antiga caixa? i la desviació típica? (suposeu normalitat)

Solució al problema 9:

(a) (Test per a la mitjana)

– Plantejament

$$H_0: \mu = 110$$

$$H_1: \mu > 110 \text{ (cua superior)}$$

$$\text{Estadístic: } E = \frac{(\bar{t} - \mu_0)}{s/\sqrt{n}} = \frac{(\bar{t} - 110)}{s/\sqrt{16}}, t\text{-student amb 15 g.l. si } H_0 \text{ és certa.}$$

$$\text{Regió de rebuig: } \alpha = 0.05, t_{15, .95} = 1.7531: \text{valor superiors a 1.7531}$$

– Resolució

$$\bar{t} = 113,6875$$

$$s^2 = 1531,9625$$

$$s = 39,1403$$

$$E = \frac{(113,6875 - 110)}{39,1403/\sqrt{16}} = 0,3768. \text{ No es troba a la regió de rebuig.}$$

No hi ha evidència en contra d' H_0 .

(b) Plantejament

$$H_0: \mu = 180 \text{ (3 minuts)}$$

$$H_1: \mu < 180 \text{ (cua inferior)}$$

El càlcul de l'estadístic és $E = \frac{(113,6875 - 180)}{39,1403/\sqrt{16}} = -6,7769$. El valor crític és $t_{15,05} = -1.7531$ i la regió de rebuig és els valors inferiors a -1.7531 .

Ara si que es troba a la regió de rebuig. Podem afirmar que millora el mètode anterior, per que fa al temps de servei.

(c) (Test per a la variància)

– Plantejament

$$H_0: \sigma = 120$$

$$H_1: \sigma \leq 120 \text{ (cua inferior)}$$

$$\text{Estadístic: } E = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{15s^2}{120^2}, \text{ Khi-quadrat amb 15 g.l. si } H_0 \text{ és certa.}$$

$$\text{Regió de rebuig: } \alpha = 0,05,$$

– Resolució

$$E = \frac{15 \cdot 39,1403^2}{120^2} = 1,5958.$$

10. En un estudi amb 200 programadors a la Divisió A de Mikixof SA s'obté que produeixen una mitjana de 76,21 línies de codi per programador-dia, amb una desviació estàndard de la mostra de 10,37. En el mateix estudi, 150 programadors de la Divisió B tenen una mitjana de 72,72 línies amb una desviació estàndard de la mostra de 10,07.

(a) Podem afirmar amb nivell de significació $\alpha = 0,01$ que els programadors de la Divisió A són més productius que els de la Divisió B?

(b) Suposem que es descobreix que el departament de personal ha basat les xifres en només 7 programadors de la Divisió A i 7 de la divisió B. (Els números són els mateixos, però.) Si acceptem que la distribució de línies de codi pel programador-dia a ambdues divisions es distribueix normalment amb la mateixa variància (desconeguda), podem mantenir la mateixa conclusió que a l'apartat anterior i amb el mateix nivell de significació?

Solució al problema 10: (Tests de comparació de mitjanes)

(a) – Plantjament

$$H_0: \mu_A = \mu_B$$

$$H_1: \mu_A \geq \mu_B \text{ (cua superior)}$$

$$\text{Estadístic: } E = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}} = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B)}{\sqrt{\frac{(10,37)^2}{200} + \frac{(10,07)^2}{150}}}, N(0,1) \text{ si } H_0 \text{ és certa.}$$

$$\text{Regió de rebuig: } \alpha = 0,01, z = 2,325: \text{ valor superiors a } 2,325$$

– Resolució

$$E = \frac{(76,21 - 72,72)}{\sqrt{\frac{(10,37)^2}{200} + \frac{(10,07)^2}{150}}} = 3,1679. \text{ Es troba a la regió de rebuig. Rebutgem } H_0.$$

(b) – Plantejament

$$H_0: \mu_A = \mu_B$$

$$H_1: \mu_A \geq \mu_B \text{ (cua superior)}$$

$$\text{Estadístic: } E = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B)}{s_c \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}} = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B)}{s_c \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{7}}}, t\text{-Student amb 12 grau de llib. si } H_0 \text{ és certa.}$$

Regió de rebuig: $\alpha = 0,01$, $t = 2,6810$: valors superiors a 2,6810

– Resolució

$$s_c^2 = \frac{6 \cdot 10,37 + 6 \cdot 10,07}{7+7-2} = 104,4709$$

$$s_c = \sqrt{104,4709} = 10,2211$$

$$E = \frac{(76,21 - 72,72)}{10,2211 \cdot \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{7}}} = 0,6388. \text{ No es troba a la regió de rebuig.}$$

No hi ha prou evidència en contra d' H_0 .

11. Els valors de la diüresi (que es distribueix segons una normal) en 12 persones sotmeses a una dieta específica durant dues setmanes varen ser els següents, en litres per dia:

1.7 1.8 1.9 1.6 1.9 1.8 1.5 1.8 2.0 1.7 2.0 1.6

En un altre grup independent de l'anterior, els valors de 10 persones no sotmeses a la dieta varen ser:

1.5 1.4 1.5 1.3 1.3 1.7 1.3 1.5 1.6 1.7

L'objectiu es determinar si les mitjanes dels valors de la diüresi per a les persones que segueixen i que no segueixen la dieta específica són diferents, amb nivell de significació $\alpha = 0.05$. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, es demana:

- En primer lloc fer un test per tal de veure si a partir de les dades es pot dir que les variàncies de les dues poblacions són diferents.
- En funció del resultat de l'apartat anterior, fer el test de comparació de mitjanes adient.

Solució al problema 11:

a) (Test quocient de variàncies)

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

L'estadístic de contrast és el quocient entre les dues variàncies:

$$F_{ob} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{0.026}{0.024} = 1.08$$

Descartem la H_0 si l'EC cau fora de la zona d'acceptació

$$\left(\frac{1}{F_{n2-1, n1-1, 1-\alpha/2}}, F_{n1-1, n2-1, 1-\alpha/2} \right) = \left(\frac{1}{F_{9,11,0.975}}, F_{11,9,0.975} \right) = (0.28, 3.91).$$

Com que el nostre estadístic de contrast està dintre de la zona d'acceptació, no descartem la H_0 i podem dir que les dues variàncies són iguals.

Per tant, farem servir el test de comparació de mitjanes que assumeix que les variàncies són iguals.

b) Assumim, per tant, que les variàncies són iguals. Llavors l'estadístic és

$$\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{1.775 - 1.48}{s_p \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}}}$$

on $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$. Calculant les variàncies mostrals de les dues mostres tenim que

$$\begin{aligned} s_1^2 &= \frac{1}{11} (38.09 - 12 \times 1.775^2) = \frac{0.2825}{11} = 0.02568\hat{1} \\ s_2^2 &= \frac{1}{9} (22.12 - 10 \times 1.48^2) = \frac{0.216}{9} = 0.024 \\ s_p^2 &= \frac{11 \times 0.02568\hat{1} + 9 \times 0.024}{22 - 2} = \frac{0.4985}{20} = 0.024925 \end{aligned}$$

Per tant, l'estadístic és:

$$\frac{1.775 - 1.48}{\sqrt{0.024925} \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}}} = \frac{0.295}{0.06759869328} = 4.363989681$$

Mirant a la taula de la t de Student amb $n_1 + n_2 - 2 = 20$ graus de llibertat, $\tilde{D} = 2.086$ Com que l'estadístic és més gran que $\tilde{D}$, en valor absolut, acceptem H_1 , és a dir, que les mitjanes μ_1 i μ_2 són diferents.

12. Es va mesurar la capacitat d'enllaç d'insulina (pmol/mg de proteïna) per a una mostra de rates diabètiques tractades amb una baixa dosi d'insulina i una altra mostra, independent de l'anterior, de rates diabètiques tractades amb una dosi alta d'insulina, resultant les següents dades

	Mida mostral	Mitjana mostral	Desviació estàndard mostral
Baixa dosi	8	1.98	0.51
Dosi alta	12	1.30	0.35

- Podem suposar que les variàncies poblacionals són iguals?
- Indiquen les dades que hi ha diferència en el veritable valor mitjà de la capacitat d'enllaç de l'insulina segons el nivell de dosi?

Suposeu normalitat a les dades i trebal·leu amb nivell de significació $\alpha = 0.1$.

Solució al problema 12:

- (Test quocient de variàncies)

$$\begin{aligned} H_0 : & \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : & \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{aligned}$$

L'estadístic de contrast és el quocient entre les dues variàncies:

$$F_{ob} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{(0.51)^2}{(0.35)^2} = 2.123265$$

Descartem la H_0 si l'EC cau fora de la zona d'acceptació

$$\left(\frac{1}{F_{n2-1, n1-1, 1-\alpha/2}}, F_{n1-1, n2-1, 1-\alpha/2} \right) = \left(\frac{1}{F_{11, 7, 0.95}}, F_{7, 11, 0.95} \right) = (0.28, 3.01).$$

Com que el nostre estadístic de contrast està dintre de la zona d'acceptació, no descartem la H_0 i podem dir que les dues variàncies són iguals.

Per tant, farem servir el test de comparació de mitjanes que assumeix que les variàncies són iguals.

2. (Test de comparació de mitjanes, amb variàncies desconegudes però coincidents)

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Estadístic de contrast:

$$\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

on

$$s_p^2 = \frac{7 \times 0.51^2 + 11 \times 0.35^2}{8 + 12 - 2} = 0.1760 \Rightarrow s_p = \sqrt{0.1760} = 0.4195$$

Lavors, l'estadístic és

$$\frac{1.98 - 1.30}{0.4195 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{12}}} = 3.5511$$

L'hem de comparar amb el valor obtingut amb una t de Student amb $n_1 + n_2 - 2 = 18$ graus de llibertat:

$$t_{18,0.95} = 1.734$$

Com que l'estadístic en valor absolut és més gran que aquest valor, acceptem H_1 : hi ha prou evidència per afirmar que hi ha diferència en el veritable valor mitjà de la capacitat d'enllaç de l'insulina segons el nivell de dosi, amb nivell de significació $\alpha = 0.1$.

13. Un estudi sobre conducció vol analitzar si hi ha relació entre mirar el mòbil al volant i superar els límits de velocitat. En una mostra de 250 conductors triats a l'atzar obtenim els resultats següents:

	Mira el mòbil al volant	No el mira
Mai no supera els límits de velocitat	49	55
Ocasionalment els pot superar	44	39
Sovint els supera	33	30

Podem afirmar que hi ha relació entre mirar el mòbil al volant i superar els límits de velocitat? Trebal·leu amb nivell de significació $\alpha = 0.1$.

Solució al problema 13:

Test χ^2

Observats	Mira el mòbil al volant	No el mira	
Mai no supera els límits de velocitat	49	55	104
Ocasionalment els pot superar	44	39	83
Sovint els supera	33	30	63
	126	124	250

Esperats	Mira el mòbil al volant	No el mira	
Mai no supera els límits de velocitat	52.42	51.48	104
Ocasionalment els pot superar	41.83	41.17	83
Sovint els supera	31.75	31.25	63
	126	124	250

$$\frac{(\text{observat} - \text{esperat})^2}{\text{esperat}} : \begin{array}{|c|c|} \hline 0.22 & 0.23 \\ \hline 0.11 & 0.11 \\ \hline 0.05 & 0.05 \\ \hline \end{array} ; \quad \sum \frac{(\text{observat} - \text{esperat})^2}{\text{esperat}} \approx 0.77$$

$$\chi^2_{2,.9} = 4.60517$$

Acceptem que són independents.

14. Es vol fer un estudi sobre l'activitat esportiva dels col·lectius d'una universitat. S'han seleccionat alguns individus del Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal d'Administració i Serveis (PAS), i s'ha observat quants d'ells practiquen regularment l'esport. Dels 40 PDI seleccionats 8 practiquen l'esport; dels 50 membres del PAS el practiquen 12. Amb aquestes dades, podem assegurar amb nivell de significació $\alpha = 0,05$, que alguns d'aquests col·lectius hi ha més practicants de l'esport que en altres?

Solució al problema 14:(Test d'homogeneïtat)

Recollim les dades de l'enunciat en una taula de contingència 2×2 :

Observacions	PDI	PAS	Total
Pract.	8	12	20
No Prac.	32	38	70
Total	40	50	90

El contrast χ^2_n de Pearson

En el cas d'aquest estudi, suposant independència entre col·lectius i pràctica de l'esport, obtenim una taula de dades esperades:

Observacions	PDI	PAS	Total
Pract.	8.89	11.11	20
No Prac.	31.11	38.89	70
Total	40	50	90

L'estadístic de la prova és $Est = \sum \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i} = \frac{(8.89 - 8)^2}{8.89} + \dots = 0,206$.

Aquest valor es inferior a 3,84 per tant només podem concloure que amb un 95% de confiança no tenim evidència en contra de que la proporció de practicants de l'esport a un i altre col·lectiu sigui la mateixa.

15. Volem comparar la popularitat de Linux entre els estudiants de tres universitats diferents, UAB, UB i UPC. Realizem una enquesta a una mostra aleatòria de 500 estudiants i obtenim:

Universitat \ Usuari Linux	Si	no
UAB	83	70
UB	126	50
UPC	88	73

Es pot concloure que la proporció d'estudiants que utilitzen linux és diferent a cada universitat? Contrasta les hipòtesis amb un nivell de significació del 5%.

Solució al problema 15:(Test d'homogeneïtat)

Fem un test d'homogeneïtat de les variables *Universitat* i *Linux*

Observats	Si	No	Total
UAB	83	70	163
UB	126	50	276
UPC	88	73	161
Total	307	193	500

Esperats	Si	No	Total
UAB	100.8	62.92	163
UB	108.6	67.94	276
UPC	98.85	62.15	161
Total	307	193	500

Calculem el valor de l'estadístic

$$\frac{(\text{observat} - \text{esperat})^2}{\text{esperat}} : \begin{array}{|c|c|} \hline 0.50 & 0.80 \\ \hline 2.98 & 4.74 \\ \hline 1.19 & 1.90 \\ \hline \end{array} ; \quad \sum \frac{(\text{observat} - \text{esperat})^2}{\text{esperat}} \approx 13.8717$$

Aquests l'hem de comparar amb la distribució χ^2 amb $(3 - 1) \times (2 - 1) = 2$ graus de llibertat. El valor crític és

$$\chi_{0,95}^2 = 5.9915$$

Atès que $13.8717 > 5.9915$, arribem a la conclusió que *hi ha relació entre les dues variables* amb nivell de significació $\alpha = 0.05$.

- 16.** En un estudi sobre els hàbits televisius dels nens, un psicòleg evolutiu selecciona una mostra aleatòria de 300 estudiants de primer grau - 100 nens i 200 nenes. A cada nen se li va preguntar quin dels següents programes de televisió que més els agrada: *El Llanero Solitario*, *Barrio Sésamo* o *Los Simpson*. Els resultats es mostren a la taula de contingència:

Preferències de visualització	<i>El Llanero Solitario</i>	<i>Barrio Sésamo</i>	<i>Los Simpson</i>	Total
Nens	50	30	20	100
Nenes	50	80	70	200

Podem assegurar amb nivell de significació de 0,05 que les preferències dels nens per aquests programes de TV difereixen significativament dels de les nenes?

Solució al problema 16:(Test d'homogeneïtat)

- (i) H_0 : Homogeneïtat
- (ii) H_a : No hi ha homogeneïtat
- (iii) Estadístic: $E = \sum \frac{(\text{observat} - \text{esperat})^2}{\text{esperat}}$, és aproximadament χ^2 amb 2 graus de llibertat en cas d'homogeneïtat (i si la mostra és prou gran).
- (iv) Regió de rebuig: Cua superior amb nivell de significació $\alpha = 0,05$: Valors més grans que 5,99.

Càlcul de l'estadístic a la nostra mostra:

Observat	Ll. Sol.	B. Sés.	Simp.	Total	Esperat	Ll. Sol.	B. Sés.	Simp.	Total
Nens	50	30	20	100	Nens	33,33	36,67	30	100
Nenes	50	80	70	200	Nenes	66,67	73,33	60	200
Total	100	110	90	300	Total	100	110	90	300

$$\frac{(\text{observat} - \text{esperat})^2}{\text{esperat}} : \begin{array}{|c|c|c|} \hline 8,33 & 1,21 & 3,33 \\ \hline 4,17 & 0,60 & 1,67 \\ \hline \end{array} ; \quad \sum \frac{(\text{observat} - \text{esperat})^2}{\text{esperat}} \approx 19,32$$

Atès que $19,32 > 5,99$, rebutgem la hipòtesi nul·la amb nivell de significació $\alpha = 0.05$.

- 17.** En un grup de 83 persones s'ha estudiat la possible relació entre el color del cabell i el color dels ulls obtenint

	c.castany	c.negre	c.ros
u.blaus	4	0	7
u.castanys	43	9	3
u.verds	13	3	1

Podem pensar que aquestes dues característiques són independents? (Feu un test amb un nivell de significació del 5%)

Solució al problema 17:

Es tracta d'un test d'independència i per tant la hipòtesi nul·la és que les variables són independents i la alternativa és que estan relacionades. Donem la taula de contingència (valors observats):

valors observats	c.castany	c.negre	c.ros	total
u.blaus	4	0	7	11
u.castanys	43	9	3	55
u.verds	13	3	1	17
Total	60	12	11	83

A partir de les distribucions marginals, calculem la taula de valors esperats (per exemple, la primera casella és $60 \times 11/83 = 7.951807229$):

esperats	c.castany	c.negre	c.ros	total
u.blaus	7.951807229	1.590361446	1.457831325	11
u.castanys	39.75903614	7.951807229	7.289156627	55
u.verds	12.28915663	2.457831325	2.253012048	17
Total	60	12	11	83

Atenció: Observem que hi ha caselles amb valors esperats més petits que 5 i això invalida el test: La mostra que tenim no és prou gran. La conclusió és doncs que **no podem respondre perquè no es donen les condicions per realitzar el test.**

18. Després de llançar tres monedes 240 vegades i anotar el nombre de cares que surten cada vegada, obtenim el següent resultat:

	0 cares	1 cara	2 cares	3 cares
frequència	24	97	96	23

Determineu amb un nivell de significació del 5% si les monedes són equilibrades (si cara i creu tenen la mateixa probabilitat).

Solució al problema 18:

Si les monedes son equilibrades, cada moneda té probabilitat $1/2$ de sortir cara, per tant, si X és nombre de cares quan llancem les tres monedes, X segueix una distribució binomial amb $n = 3$ i $p = 1/2$, $X \sim B(3, 1/2)$. Realitzem un test d'ajustament (o de bondat d'ajust)

$$\begin{cases} H_0 : & \text{Segueix una binomial } B(3, 1/2) \\ H_1 : & \text{No segueix una binomial } B(3, 1/2) \end{cases}$$

El test de bondat d'ajust sempre és un test unilaterial, amb cua superior o per la dreta, i segueix una Khi-quadrat (si els valors esperats són tots superiors a 5). Com que $B(3, 1/2)$ presenta 4 valors possibles ($k = 0, 1, 2$ i 3), el nombre de graus de llibertat és $4-1=3$.

La distribució de probabilitats de la Binomial és

k	$P(X = k) = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^3$
0	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0.125$
1	$3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8} = 0.375$
2	$3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8} = 0.375$
3	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0.125$

per tant els valors esperats són:

	0 cares	1 cara	2 cares	3 cares
frequència esperada	$240 \cdot \frac{1}{8} = 30$	$240 \cdot \frac{3}{8} = 90$	$240 \cdot \frac{3}{8} = 90$	$240 \cdot \frac{1}{8} = 30$

L'estadístic és

$$E = \frac{(24 - 30)^2}{30} + \frac{(97 - 90)^2}{90} + \frac{(96 - 90)^2}{90} + \frac{(23 - 30)^2}{30} = 1.3 + 0.5444 + 0.4 + 1.6333 = 3.7778$$

Com que $\chi^2_{3,0.95} = 7.8147$, acceptem la hipòtesi nul·la, és a dir que **les monedes segueixen una binomial $B(3,1/2)$ amb significació del 5%**, i per tant acceptem que siguin equilibrades.

Algunes comandes de R i el seu resultat:

```
qnorm(0.95) = 1.644854
qnorm(.99) = 2.326348

pnorm(1.5811) = 0.9430724
pnorm(2.1651) = 0.98481
pnorm(2.240448) = 0.9874691
pnorm(3.1679) = 0.9992323
pnorm(20.6559) = 1

qt(.95, df= 3) = 2.353363
qt(0.99, df=12) = 2.680998
qt(0.95, df=15) = 1.75305
qt(0.95, df=18) = 1.734064
qt(0.975, df=20) = 2.085963
qt(.99, df=149) = 2.351635

pt(3.8341, df=3) = 0.9843631
pt(0.63388, df=12) = 0.7309727
pt(0.3768, df=15) = 0.6442004
pt(-6.7769, df = 15) = 3.116234e-06
pt(3.5511, df=18) = 0.9988588
pt(4.364, df=20) = 0.9998498
pt(3.1606, df=149) = 0.9990463

qchisq(.95, df=1) = 3.841459
qchisq(0.9, df=2) = 4.60517
qchisq(.95, df=2) = 5.991465
qchisq(.95, df=3) = 7.814728
qchisq(0.025, df=15) = 6.262138
qchisq(0.05, df=15) = 7.260944
qchisq(0.975, df=15) = 27.48839
qchisq(0.025, df=30) = 16.79077
qchisq(0.975, df=30) = 46.97924

pchisq(.206, df=1) = 0.3500792
pchisq(.77, df=2) = 0.3195494
pchisq(12.10, df=2) = 0.9976421
pchisq(19.32, df=2) = 0.9999362
pchisq(3.7778, df=3) = 0.7135211
pchisq(22.875, df=15) = 0.9131699
pchisq(1.5958, df=15) = 6.504806e-06
pchisq(23.8327, df=30) = 0.2204594

qf(.95, df1=7, df2=11) = 3.01233
qf(.05, df1=7, df2=11) = 0.2775436
qf(.95, df1=11, df2=7) = 3.603037
```